

OLIST E-TİCARET SATIŞ VERİSİ ANALİZİ PROJE RAPORU

Ders Kodu: IYU 228 İş Yeri Uygulaması

Öğrenci Adı Soyadı: Kaan Yurtman T

eknoloji Kombinasyonu: Python + SQL + GitHub

1. ÖZET

Bu proje, Kaggle üzerinde yer alan Brazilian E-Commerce (Olist) veri setinin ilişkisel veritabanı ortamına aktarılarak SQL ve Python dilleri aracılığıyla uçtan uca analiz edilmesini içermektedir. Proje kapsamında e-ticaret satış trendleri, müşteri davranışları ve kategori bazlı ciro dağılımları incelenmiş, elde edilen kodlar ve SQL betikleri GitHub üzerinde sürüm kontrolüne tabi tutulmuştur.

2. YÖNTEM VE VERİ ANALİZİ

- **Veri Seti ve SQL Aktarımı:** Olist veri setindeki customers, orders, order_items ve payments tabloları SQL ilişkisel veritabanına aktarılmıştır.
- **SQL Sorgulama Aşaması:** Müşteri eyaletlerine göre sipariş yoğunluğunu ve ciroları tespit etmek adına JOIN ve GROUP BY mimarileri kullanılmıştır. *Örnek Sorgu:*

```
SELECT c.customer_state, COUNT(o.order_id) AS total_orders, SUM(p.payment_value)
AS total_revenue
FROM olist_orders o
JOIN olist_customers c ON o.customer_id = c.customer_id
JOIN olist_payments p ON o.order_id = p.order_id
GROUP BY c.customer_state
ORDER BY total_revenue DESC;
```

- **Python ile Görselleştirme:** SQL veritabanından çekilen agregasyon sonuçları Python Pandas DataFrame yapısına aktarılmıştır. Seaborn kütüphanesi kullanılarak en popüler 10 ürün kategorisinin ciro dağılımı bar grafiği (Bar Plot) ile görselleştirilmiştir.

```
SELECT c.customer_state, COUNT(o.order_id) AS total_orders, SUM(p.payment_value)
AS total_revenue FROM olist_orders o JOIN olist_customers c ON o.customer_id =
c.customer_id JOIN olist_payments p ON o.order_id = p.order_id GROUP BY
c.customer_state ORDER BY total_revenue DESC;
```

3. SONUÇ VE GİTHUB YÖNETİMİ

Projede geliştirilen tüm Python kaynak kodları (.py), veri analizi Jupyter notebook dosyaları (.ipynb) ve SQL sorgu scriptleri (.sql), projenin versiyon geçmişi korunarak thekaans0/is-yeri-egitimi-datacamp GitHub reposuna yüklenmiştir. Bu çalışma

sayesinde e-ticaret veri modelleri, ilişkisel sorgu optimizasyonları ve veri görselleştirme yetkinlikleri pekiştirilmiştir.